

une forme particulièrement aiguë lorsque la science prétend parler de nous-mêmes, de la manière dont nous connaissons le monde. C'est une réponse à ce problème là, celui de l'articulation des deux langages, que veut donner l'approche énative dans le domaine de l'étude scientifique de la cognition – et la forme précise que prend cette réponse, lorsque plus précisément l'objet de l'interrogation est la conscience, est montrée au travers de la pratique intersubjective par laquelle doit être constituée une nouvelle forme de naturalisation de l'esprit. La théorie de l'évation et la pratique de naturalisation de l'esprit feront l'objet de la troisième partie.

A-3 Atteindre la réalité

A-3-1 Réalisme ontologique et Réalisme épistémologique

La thèse que Bouveresse défend et selon laquelle la connaissance produite par la science est une connaissance plus ou moins adéquate, plus ou moins achevée, de « *choses telles qu'elles sont* », sous-entendu indépendamment de ce que nous sommes, ou de ce que nous faisons pour les connaître, est, dit-il, une forme de réalisme scientifique : « *En ce qui concerne la philosophie des sciences, j'essaie donc de défendre une forme de réalisme scientifique, au sens où l'entendait Schlick par exemple : pour autant que l'on puisse parler de quelque chose comme une connaissance des choses en soi, la science essaie de connaître les choses en soi et jusqu'à un certain point, elle réussit à le faire*⁴⁸. » Bouveresse ajoute que cette position, l'oppose à celle de Kant et à l'idée qu'il y aurait des 'choses en soi' inconnaissables parce que, selon lui, « *parler d'une 'chose en soi inconnaissable' n'a proprement aucun sens.* » Il semble donc que la manière de penser le contenu de la connaissance scientifique doive résulter d'un choix entre : soit, nier que nous puissions connaître la réalité et tomber dans le non-sens de 'la chose en soi inconnaissable', soit, reconnaître que la connaissance scientifique est ou tend à être une connaissance des 'choses en soi'. Or, ce que je voudrais défendre dans la section B de cette première partie, et sous un éclairage un peu différent dans les deux parties II et III qui suivront, est que l'on peut admettre et même défendre l'idée que nous puissions connaître la réalité tout en refusant de souscrire à l'image d'un progrès possible vers la connaissance des 'choses en soi'.

Pour parvenir à introduire cette forme de réalisme qui paraît exclue de l'alternative posée par Bouveresse, il faut mettre en lumière l'un de ses présupposés. Et celui-ci s'exprime

⁴⁸ J. Bouveresse, *Le philosophe et le réel*, Paris: Hachette, 1998, p.49.

de façon éclatante dans le caractère seulement possible de la connaissance de la réalité par la science. Etre réaliste, c'est, en effet, selon lui, « *soutenir que la réalité connue, la réalité telle que nous la connaissons, peut très bien être la réalité vraie ou la réalité elle-même ; ou en tout cas, que l'effort de connaissance peut nous permettre de nous en rapprocher sensiblement et peut-être même indéfiniment...* » (p.49) Je ne vois pas en quoi le non-sens qui minerait l'idée d'une 'chose en soi inconnaissable' épargnerait celle d'une 'réalité peut-être connue'. Le problème que pose la nécessaire inconnaissabilité de la chose en soi se pose à l'identique lorsque cette nécessité est transformée en possible car il est alors tout entier contenu dans la simple notion de 'chose en soi' chargée d'une attribution ontologique qui la rend 'connaissable par accident'. Et il est, à vrai dire, aggravé lorsque la non connaissance de la 'chose en soi' est transférée du domaine du nécessaire au domaine du possible, car la 'chose en soi' reçoit dans ce passage une charge ontologique qui interdit dès lors de la penser comme idéal régulateur. Une 'chose en soi' dite nécessairement inconnaissable peut être comprise comme idéal régulateur de l'entreprise de connaissance. Une 'chose en soi' peut-être connaissable ne peut plus être considérée comme un idéal régulateur, c'est un objectif dont la charge ontologique est reflétée par l'image du développement de la connaissance comme un progrès, 'un rapprochement vers quelque chose', quelque chose qui est suffisamment 'indépendant' vis-à-vis de l'entreprise de connaissance pour autoriser l'image du rapprochement, suffisamment transcendant pour qu'il faille envisager la possibilité que celui-ci ne soit jamais abouti.

Je reviendrai dans la deuxième section sur la problème de la 'chose en soi', ou plutôt sur le problème de l'éloignement auquel la condamne la charge ontologique qui lui est assignée. Mais avant d'en arriver là et de présenter ce en quoi consiste le réalisme qui prétend éviter cet écueil, je voudrais présenter plus en détail l'espace de pensée par opposition auquel il se situe. Pour cela, il me faut introduire une distinction au niveau de l'usage de la notion de 'réalisme'. Je désignerai par réalisme ontologique ou réalisme métaphysique un type de discours qui soutient ou est disposé à soutenir qu'il y a un sens à parler de 'choses', ou plus précisément de l'existence de choses que nous pourrions, en principe, ne jamais connaître. Ces choses que nous pourrions, en principe, ne jamais connaître, sont dites constituer la réalité. La question n'est pas de savoir si nous connaissons certaines de ces choses ou pas, s'il est, en fait, possible de les connaître ou pas. Et ce n'est même pas non plus de savoir si nous pouvons avoir ou pas une quelconque forme d'assurance que nous sommes parvenus à les connaître ou pas. Ce que j'appelle réalisme ontologique ou réalisme métaphysique, c'est l'idée qu'il y a un sens à dire que la réalité des choses n'est pas 'vraiment' ce dont nous parlons ou à dire que la réalité des

choses n'est pas entièrement contenue dans ce que nous disons, dire en quelque sorte, que la réalité des choses déborde le langage. La seconde section essaiera de montrer que l'on peut concevoir une forme de réalisme qui ne soit pas ontologique dans ce sens, c'est-à-dire qui ne soit pas métaphysique dans le sens où il refuse d'admettre qu'il y a un sens à parler de l'existence de *choses* que nous pourrions, en principe, ne jamais connaître, et donc, ne jamais nommer.

Je désignerai par réalisme épistémologique la thèse selon laquelle ce que nous appelons 'connaissance', et disons, dans le cas présent, 'connaissance scientifique', c'est-à-dire l'explication des phénomènes, est une connaissance de la réalité. Cette forme-là de réalisme s'oppose à un anti-réalisme qui soutient que ces explications ne peuvent pas, ou ne peuvent pas toutes, par principe, être considérées comme des connaissances de la réalité. Plutôt que de tenter de formuler une description générale du réalisme épistémologique et de l'antiréalisme épistémologique, description qui chercherait en vain à englober toutes les variantes de l'un et de l'autre, je vais présenter dans les deux chapitres suivants un exemple particulier de chacun qui me paraît pouvoir servir de Hérault paradigmatique. La visée de l'exercice est de montrer que l'opposition entre réalisme et anti-réalisme épistémologique a pour cadre de pensée, nécessairement, le réalisme ontologique, métaphysique. Cela permettra de comprendre pourquoi la forme de réalisme présentée dans la seconde section, pour laquelle la réalité n'est pas ailleurs que dans ce que nous pouvons dire, pour laquelle il n'y a pas d'autre usage du concept de réalité que l'ensemble des choses dont nous pouvons parler, dans la mesure où elle met en question ce cadre même, sur la base d'arguments conceptuels, ne peut pas se retrouver, trouver sa place, dans les alternatives qu'il conduit à poser. C'est la séparation même entre considérations ontologiques et épistémologiques qui n'aura plus de sens.

A-3-2 L'explication scientifique

Si le but de la science est de fournir, par delà la connaissance descriptive et prédictive, des explications des phénomènes naturels, quelle sorte de connaissance est-ce que cela implique ? Cette question est celle que pose W. Salmon pour introduire le thème de *Scientific Explanation and the Causal Structure of the World*⁴⁹ et peut recevoir, selon lui, trois grandes formes de réponse correspondant à trois grands types de conception de cette connaissance : la

⁴⁹ W. Salmon, *Scientific Explanation and the Causal Structure of the World*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984.

conception modale, la conception ontique et la conception épistémique. Tant que nous restons dans le cadre d'une physique déterministe, écrit Salmon, la différence entre ces conceptions peut passer inaperçue, mais elle se révèle cruciale lorsque nous en venons à l'interprétation de la physique indéterministe.

La difficulté qu'il y a à distinguer ces trois conceptions tant que l'on reste dans un cadre déterministe est illustrée notamment par le fait que l'expérience de pensée de Laplace, évoquant une intelligence qui connaîtrait tous les événements du futur aussi bien que du passé si elle pouvait appréhender la totalité des forces de la nature et des positions de chacun des corps à un moment donné, peut être reprise à leur compte par chacune d'entre elles moyennant une subtile inflexion interprétative. Pour la conception épistémique, la relation entre, d'une part, les faits ou énoncés explicatifs (les *explanans*), certaines lois et certaines conditions initiales, et d'autre part, le fait à expliquer (l'*explanandum*) est une relation de nécessité logique. L'explication de l'occurrence d'un événement par les lois et les données initiales consiste dans l'argumentation logique qui permet de déduire celle-là à partir de celles-ci : « *This explanantion could be described as an argument to the effect that the event-to-be-explained was to be expected by virtue of the explanatory facts.* » (p.16) Dans le cadre de la conception modale, la même relation est cette fois comprise comme une relation de nécessité nomologique. Tandis que la nécessité logique dérivait des lois de la déduction logique, la nécessité nomologique dérive des lois de la nature. L'occurrence de l'événement-à-expliquer est une nécessité physique étant donné certaines lois de la nature et certaines conditions initiales. Enfin, d'après la conception ontique, les lois strictes qui gouvernent la nature constituent des régularités naturelles, « *constitute natural regularities.* » Le but de la recherche scientifique est de découvrir ce réseau de régularités et de s'en servir pour expliquer l'occurrence d'événements particuliers. Expliquer un événement, c'est le situer au sein de ce réseau de régularités que vise à décrire les énoncés-lois formulés la science: « *to explain an event – to relate the even-to-be-explained to some antecedent conditions by means of laws – is to fit the explanandum-event into a discernible pattern.* » (p.17)

La différence d'interprétation fournie depuis ces trois points de vue tient surtout dans une différence de vocabulaire qui, dans un contexte déterministe, admet Salmon, peut sembler superficielle. Mais, dans un contexte statistique, qui est celui de la physique moderne, ces différences se révèlent cruciales relativement à la manière de comprendre la signification de la connaissance scientifique. L'argument qui se révélera décisif est qu'un modèle de l'explication scientifique ne peut pas, d'après lui, éviter de mettre en jeu la notion de relations causales, et ne

peut pas exclure de ce qui peut être considéré comme explication scientifique les connaissances produites dans un cadre indéterministe.

La conception épistémique

Version inférentielle

La conception épistémique de l'explication scientifique se décline selon plusieurs versions. La plus classique est la version inférentielle construite autour du modèle Déductif-Nomologique. Dans un contexte déterministe, le but de la connaissance scientifique est de fournir une déduction logique certaine du fait-à-expliquer à partir de lois générales et de conditions initiales. Par exemple, l'explication du fait qu'un penny conduit l'électricité tient dans l'énoncé de ces deux prémisses, une particulière, une générale : ce penny est composé de cuivre, le cuivre conduit l'électricité. Que devient ce modèle dans un cadre indéterministe où il n'est plus possible d'obtenir une déduction certaine ? L'exigence de déduction certaine pourrait se transformer en une demande de haute probabilité modélisée par une explication de type inductive ou statistique (« *I-S explanation* »). Dans ce cas l'explanandum ne résulte pas d'une déduction certaine à partir de lois universelles ; il reçoit une forte justification inductive à partir de prémisses dont l'une au moins est statistique. Un des problèmes majeurs que pose ce type de modèle, cependant, est qu'une haute probabilité ne peut pas toujours s'autoriser d'une valeur explicative. Par exemple, une haute probabilité de guérison d'un rhume étant donné la prise de vitamine C ne confère pas à la vitamine C une valeur explicative relativement à la guérison, car *sans* vitamine C, la guérison se produit aussi. *La pertinence* du facteur explicatif (la vitamine C) devrait être établie par une augmentation de la probabilité dans le cas où il est présent (prise de vitamine). Un autre type de situation problématique que mentionne Salmon est celui, par exemple, d'un empoisonnement faisant suite à la consommation d'un champignon. Même si l'empoisonnement ne touche qu'un *faible pourcentage* des consommateurs, l'occurrence d'un malaise suite à une consommation sera expliqué par celle-ci et le caractère vénéneux du champignon. L'exigence de haute probabilité a aussi l'effet pervers de rendre inexplicables les événements peu probables qui logiquement complètent les événements probables : « *If some events are probable, but not necessary, then other events are improbable.* » (p.86). Par exemple, si dans une population statistique de pois, $\frac{3}{4}$ sont lisses et $\frac{1}{4}$ sont ridés, l'occurrence d'un pois lisse pourra être expliquée mais pas celle d'un pois ridé.

L'alternative que fournit Salmon aux problèmes du modèle précédent est un modèle de l'explication basé sur la notion de pertinence statistique (Statistical-Relevant model). Dans ce

type de modèle, participant de ce qu'il appelle une conception ontique, l'explication doit faire référence à deux sortes de probabilités qui permettent d'établir la *différence* que fait la présence du facteur explicatif relativement à l'occurrence de l'événement-à-expliquer. Contrairement au modèle I-S selon lequel une explication est une démonstration qui rend l'événement-à-expliquer hautement probable, Salmon soutient que l'explication est basée sur un ensemble de faits statistiquement pertinents relativement à l'événement-à-expliquer, sans considération du degré de probabilité qui en résulte. (p.45) Cette base, cependant, n'est pas suffisante, selon lui, et doit être complétée par un second niveau fournissant une explication causale des relations statistiques invoquées. Là encore, la divergence entre la version inférentielle de la conception épistémique et la conception ontique s'exprime de la façon la plus aiguë dans l'opposition entre 'causalité' et 'démonstration'. La conception épistémique commet l'erreur, selon Salmon, d'identifier la possibilité de subsumer un événement (mortalité de Socrate) sous une classe plus large, plus générale d'événements (mortalité des hommes) avec la possibilité de construire une relation logique entre les énoncés décrivant les événements particuliers et les événements généraux.

La possibilité de subsumer un événement sous une classe plus large d'événements doit être rapportée à l'existence d'une relation entre des faits non linguistiques, des faits qui pourraient n'être connus de personne : « *While we may formulate statements to articulate these facts, the objective relation of subsumption can be taken as holding between nonlinguistic facts, quite apart from any linguistic expression of these facts and quite apart from anyone's knowledge of them.* » (p.91) Plutôt que de se référer à l'existence d'une relation logique entre des énoncés décrivant des faits particuliers et des faits généraux, il faut penser l'*explanandum* en terme de régularité naturelle, un fait prenant place dans le réseau causal liant entre eux les événements naturels. La possibilité de subsumer ne fait alors pas appel à la possibilité de produire une démonstration de type déductif ou inductif . Il se peut que la façon dont un fait particulier prend place dans le réseau de régularités permette de construire une telle démonstration, mais cela est 'hors sujet', « *beside the point* », relativement à l'explication du fait. Et la même chose peut être dite concernant la possibilité de subsumer une régularité générale sous une autre plus large, les lois de Kepler du mouvement orbital sous celles de Newton, la loi de gravitation universelle et les trois lois du mouvement. Les régularités exhibées par les corps dont le mouvement est décrit par la loi de Kepler sont un sous-ensemble des régularités décrites par les lois de Newton : « *It is the physical subsumptive relation, not the inferential relations of deductive or inductive logic, which is exhibited by our scientific paradigms.* » (p.92)

Version érotétique

Il y a une autre forme de conception épistémique de l'explication scientifique, proposée par van Fraassen⁵⁰ et que Salmon appelle la forme 'erotetic' : 'erotetic' parce que c'est du nom de 'logique érotétique' qu'est désignée la logique des questions. Cette version de la conception épistémique, l'approche érotétique, propose d'analyser l'explication scientifique en terme de réponses à des questions-pourquoi. Tandis que la forme précédente était dite épistémique parce qu'elle s'appuyait sur la possibilité d'établir un raisonnement logique, déductif ou inductif, celle-ci est dite épistémique parce qu'elle invoque une demande de complétion d'une connaissance : « *a request for something to fill a gap in someone's knowledge ; the adequacy of an explanation is judged in terms of the manner in which the intellectual lacuna is filled.* » (Salmon, 1984, p.101) La valeur d'une explication est relative à la situation de connaissance dans laquelle est posée la question à laquelle elle est censée répondre et l'intérêt que présente une explication dépend de ce en quoi consiste le manque de connaissance de ceux qui posent la 'question-pourquoi'. C'est dans ce sens que cette conception peut être dite épistémique. La conception de l'explication que propose van Fraassen se concentre, en effet, sur la notion de facteurs saillants, « *salient factors* ». Que ces facteurs puissent être considérés par une personne comme une cause d'un événement n'est pas un 'fait' déterminé dans l'absolu, cela dépend de conditions contextuelles relatives à la façon dont la personne en question s'intéresse à cet événement. Ce qui peut être considéré comme facteur explicatif dépend de critères scientifiques : « *[N]o factor is explanatory relevant unless it is scientifically relevant* » ; mais le choix de certains facteurs plutôt que d'autres possibles dépend du contexte de la demande d'explication : « *among the scientifically relevant factors, context determines explanatory relevant ones.* » (van Fraassen, 1980, p.126)

Une question-pourquoi peut être caractérisée par trois éléments, $\langle P_k, X, R \rangle$:

- **P_k** : la cible, le sujet de la question. Dans la « pourquoi la flamme du bec Bunsen est-elle jaune ? », la cible est 'la flamme du bec Bunsen est jaune'.
- **$X = \{P_1, \dots, P_k, \dots\}$** : la classe à laquelle appartient le sujet, appelée classe de contraste. Ce pourrait être ici 'la flamme ... bleue', 'la flamme... rouge' La classe de contraste permet de spécifier la cible de la question : c'est la couleur. Si la classe de contraste avait aligné des substituts à 'bec Bunsen', la question aurait du être comprise autrement.

⁵⁰ B. C. van Fraassen, *The Scientific Image*, Oxford: Clarendon Press, 1980.

- **R** : la relation qui lie une réponse, **A**, aux deux éléments précédents. Il peut s'agir d'une relation causale, fonctionnelle, déductive, en fonction de ce que le contexte requiert.

La forme caractéristique de la réponse est alors :

' P_k in contrast to (the rest of) X because A '.

Ce schéma doit être complété par un ensemble de présuppositions concernant la vérité exclusive de la proposition P_k , parmi l'ensemble des propositions de X , ainsi que la possible existence d'une réponse, et la plausibilité d'une certaine réponse A étant donné le contexte de connaissance dans lequel elle est reçue. Mais ce qui fait l'objet de la critique de Salmon est plus précisément le type de considérations servant à l'évaluation de la réponse A . D'après van Fraassen, la réponse A doit être reconnue comme étant celle, parmi les réponses possibles, qui favorise le plus l'événement P_k étant donné un certain contexte de connaissance. Evidemment, remarque Salmon, le cas idéal sera alors celui où P_k découle logiquement de A et du contexte. Mais ce cas n'a que l'apparence d'une déduction logique du type de celles fournies par le modèle D-N. En effet, ici, contrairement à ce qui est le cas avec le modèle D-N, l'explication dépend du contexte de connaissance, elle est attachée au contexte, elle est 'context-dependant' : « *In a proper D-N explanation, the explanans entails the explanandum without appeal to background knowledge. [...] For van Fraassen, in contrast, either the law or the initial conditions might be part of the background knowledge, and thus, not part of the explanation.* » (p.106) Salmon donne un exemple avec la couleur de la flamme du Bunsen: dans un contexte dans lequel celui qui pose la question sait que la flamme devient toujours jaune lorsqu'une substance contenant du sodium est introduite, la réponse pourra être que du chlorure de sodium a été introduit. L'explication ne contient pas de loi mais le contexte de connaissance en contient une qui justifie la valeur explicative. Ou encore le questionneur pourrait savoir qu'un morceau de sel a été introduit et cela appartiendra au contexte tandis que l'explication énoncera que le sel contient du sodium ou que le sodium rend la flamme jaune.

Dans le cas où P_k ne découle pas logiquement de A et du contexte, l'évaluation de A repose sur le fait qu'elle favorise, rend plus probable, son occurrence *relativement* à celle des autres éléments de la classe de contraste. C'est précisément là, dans cette évaluation de la réponse, que se fait le plus sentir la divergence entre la conception ontique défendue par Salmon et l'approche érotétique car elle l'inscrit indubitablement dans une lecture épistémique de l'explication scientifique : « *Van Fraassen seems to choose the epistemic route, for his criterion of favoring does involve reasons to expect.* » (p. 108) Le problème que pose ce critère

est semblable, selon Salmon, à celui que posait dans le cadre du raisonnement inductif le rattachement de l'explication à l'existence d'une haute probabilité. Il objectait alors que cela rendait les événements de faible probabilité inexplicables. Il objecte maintenant que dans la version érotétique seuls les événements de la classe de contraste qui sont favorisés pourront être expliqués. Dans l'exemple des pois, que le sujet de la question soit 'le pois est lisse' ou 'le pois est ridé', la classe de contraste est la même : 'le pois est lisse' et 'le pois est ridé', le contexte de connaissance est le même, et la réponse en terme de distribution génétique est la même. Pourtant, dans la mesure où 'le pois est lisse' est favorisé (la réponse rend la probabilité de son occurrence plus grande que celle de 'le pois est ridé') l'explication de l'occurrence du caractère lisse sera supérieure à l'explication de celle du caractère ridé. Or pour Salmon, nous comprenons aussi bien ou aussi peu l'une que l'autre.

La conception modale

La conception modale, nous l'avons vu, établit entre les faits explicatifs et le-fait-à-expliquer une relation de nécessité physique : étant donné certaines lois et certaines conditions initiales, un ensemble de circonstances, le-fait-à-expliquer devait nécessairement arriver. Si étant donné cet ensemble de circonstances, le-fait-à-expliquer ne se produit pas nécessairement, alors les circonstances en question ne peuvent pas constituer une explication. De ce point de vue, une explication scientifique ne peut donc pas être probabiliste, et pour Salmon, qui pense que la physique moderne doit pouvoir être englobée dans notre conception de l'explication scientifique, ce rejet de la valeur explicative de la physique indéterministe rend la conception modale inacceptable. Il reconnaît que cette conception de l'explication visait à garantir certaines caractéristiques de l'explication qui ne sont pas triviales, mais propose de les garantir autrement. Par exemple, la relation de nécessité avait pour vertu d'empêcher les pseudo-explications suffisamment vagues, indéterminées, pour servir d'explication quelque soit la particularité du fait-à-expliquer. S'il faut effectivement exclure les pseudo-explications, il est cependant essentiel pour Salmon, pour pouvoir rendre compte pleinement de la physique indéterministe, de ne pas interdire qu'une même explication puisse servir pour des événements différents, comme c'est le cas pour l'occurrence d'un caractère lisse ou ridé. Cela peut se faire, sans en appeler à une relation de nécessité, en exigeant qu'une explication puisse être soumise à une procédure de confirmation.

Il est toutefois possible dans une perspective modale, note Salmon, de ne pas exclure complètement la physique indéterministe de la connaissance explicative en admettant qu'une régularité statistique peut être expliquée en étant subsumée sous d'autres lois dont l'une au

moins est statistique. Par exemple, dans le cas des pois, il resterait que l'occurrence particulière d'un caractère ne peut recevoir qu'une justification et non une explication, mais il serait admis que la distribution probabiliste des caractères, elle, peut être expliquée par les lois de Mendel dans la mesure où elle peut en être déduite. Cette option pourtant recèle un écueil : aucune distribution effective, avérée, des caractères parmi une population ne pourrait être expliquée car aucune distribution particulière ne peut être déduite ; l'occurrence d'une distribution particulière est seulement probable. Or, d'après Salmon, notre conception de l'explication doit être telle qu'elle reconnaisse à la connaissance scientifique le pouvoir de fournir une explication des faits particuliers : « *In applied science, there can be little doubt that we are often concerned with the explanation of individual occurrences. [...] If some of these explanations employ statistical laws, that does not constitute an adequate reason for denying that they are explanations after all.* » (p.119)

A-3-3 Réalisme épistémologique

Conception ontique

Dans le cadre d'une approche ontique défendue par Salmon, l'explication scientifique consiste à situer un événement au sein d'un ensemble de régularités naturelles. Ces régularités constituent ce que nous appelons 'les lois de la nature' et celles-ci peuvent être universelles aussi bien que statistiques. Nous avons vu, qu'outre l'exigence faite à une conception de l'explication scientifique de pouvoir intégrer la physique indéterministe, exigence qui le conduit à rejeter la conception modale, il est essentiel pour Salmon que l'explication soit étendue au cas de l'occurrence d'un événement *a priori* faiblement probable, ou moins probable qu'un autre : « *Among the events that fall under the statistical regularities that obtain in the world, some have high, some have middling, and some have low probabilities. That does not matter as far as this conception of explanation is concerned.* » (p.121) Dès lors, écrit Salmon, que l'on abandonne l'idée, typique d'une conception épistémique, qu'une explication est un raisonnement qui nous donne des *raisons* d'attendre l'occurrence d'un certain événement, et que l'on pense en termes de relations entre faits plutôt qu'entre énoncés qui les décrivent, il est possible de limiter la condition de l'explication à l'obtention de probabilités. Il n'est pas demandé à une explication qu'elle fournisse une haute probabilité ou une probabilité plus favorable, il suffit qu'elle fournisse la distribution de probabilités dessinant le schéma stochastique au sein duquel un événement prend place : « *It is enough to be able to assign the actual probability.* » Un ensemble d'énoncés, pourrait-on dire, vaut comme explication d'un

événement parce qu'il donne la description du schéma de régularités sous-jacent dans lequel il s'insère.

Salmon avait initialement proposé de concevoir une explication comme un ensemble de facteurs statistiquement pertinents (« statistically relevant »), 'S-R model of explanation' « *I did for some time accept the notion that suitable subsumption under generalizations is sufficient to explain particular facts.* » (1984, p.22) La pertinence d'un facteur *A* relativement à l'occurrence d'un événement est alors avérée par la différence des probabilités de l'occurrence de l'événement *E* selon que *A* est présent ou pas : $p(E/A)$ est différent de $p(E)$. Une dizaine d'années plus tard, la pertinence statistique ne lui paraît pouvoir constituer qu'une base de l'explication, un premier niveau, devant être complété par un second, qui inscrit la pertinence statistique dans une structure causale : « *The explanation, on this view, is incomplete until the causal components of the second level have been provided.* » Il ne suffit pas pour expliciter le concept d'explication de l'identifier à l'inscription d'un événement au sein d'un schéma de régularités naturelles, car, écrit-il, toute régularité n'a pas un pouvoir explicatif. Et la distinction ne peut pas reposer sur la forme légale de certaines régularités : la loi des gaz parfaits n'a pas en elle-même de valeur explicative, elle n'en a qu'en tant qu'elle est expliquée par la théorie cinétique des gaz. La distinction que retient Salmon fait intervenir le concept de cause du fait que les relations qui forment la base des explications scientifiques sont identifiées à des relations causales : « *The relationships that exist in the world and provide the basis for scientific explanations are causal relations.* » (p.121) Le schéma de régularités dans lequel l'explication situe un événement est doté d'une structure causale.

La réalité sous-jacente

La place accordée à l'existence d'un mécanisme causal, tenu pour être à l'origine des faits devant être expliqués, fait apparaître, entre la conception ontique et la conception épistémique, une divergence qui pourra sembler cruciale. Une remarque de Putnam paraît indiquer que, selon lui, l'usage que fait Salmon du concept de cause ne peut pas constituer un argument pertinent relativement à la distinction des approches ontiques et épistémiques dans la mesure où la relation causale ne jouerait pas un rôle distinct des régularités statistiques : pour Salmon, écrit-il, « *to say that an event A caused an event B is just to make a complicated statement about relative frequencies in various sequences of events*⁵¹ ». Cela signifie que la relation causale qui est prétendument le fondement de l'explication n'a pas une position

⁵¹ H. Putnam, *The threefold cord mind, body, and world*, Columbia Univ. Press, 1999, p.144.

logique antérieure à l'explication et peut être pensée, en fait, comme intégrée à l'explication elle-même. Mais la fonction assignée à la structure causale par la conception ontique est, me semble-t-il, fondamentale, au sens strict, et a des implications épistémologiques qui permettent à Salmon de se qualifier lui-même de réaliste par opposition à l'anti-réalisme de van Fraassen.

Contrairement à une lecture de tradition humienne qui, écrit-il, nierait l'existence d'une distinction effective entre des conjonctions accidentelles et des relations causales, et dirait que la distinction est dans la tête, dans l'imagination, Salmon insiste, non seulement, pour maintenir cette distinction: « *I do not believe that causality resides in the mind ; moreover, i think it is a distinctly nontrivial matter to distinguish genuine cause-effect relations from accidental correlations or from cases in which correlations is produced by a common cause*⁵² », mais pour reconnaître à la relation causale la place d'un fondement des phénomènes. Notre description la plus attentive des phénomènes observables, soutient-il, ne révèle généralement pas les processus causaux sous-jacents, et la recherche des processus causaux, « *hidden mechanism of the world* », permettant d'expliquer ces phénomènes nous conduit au-delà du royaume des phénomènes observables, « *beyond the realm of observable phenomena* » : « *There is no logical necessity in the fact that causal mechanism involve unobservables ; that is just the way our world happens to work.* » (Salmon, 1990, p.133)

Après avoir explicité les différentes conceptions, Salmon considère pour un moment que la conception érotétique et la conception ontique sont les seules candidates satisfaisantes pour une conception de l'explication scientifique : « *That leaves the erotetic version of the epistemic conception and the ontic conception as significant candidates.* » (1984, p.133) Mais, dans la perspective érotétique, la validité d'une explication scientifique est indissociable du contexte de connaissance dans lequel elle est formulée et de la nature du questionnement auquel elle répond, et cela confère à cette conception de l'explication une dimension pragmatique à laquelle s'oppose fermement Salmon avec la conception ontique (« *I find van Fraassen's pragmatic view untenable.* » (1984, p.132)). Pour van Fraassen, qu'une explication soit reconnue en tant que telle implique, nous l'avons vu, qu'elle fournisse un certain type de 'réponse' qui rende raison, même si c'est en termes probabilistes, de l'occurrence d'un événement particulier. Cela implique que la théorie explicative soit empiriquement adéquate, mais, cela ne signifie pas qu'il faille tenir pour vraies les descriptions d'entités inobservables

⁵² W. Salmon, *Four decades of Scientific Explanation*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1990, p.133.

qu'elle fait intervenir dans l'explication. L'approche érotétique est dite alors anti-réaliste dans le sens où, sans toutefois la nier, elle refuse de reconnaître la réalité des entités inobservables.

Dans la perspective ontique, la fonction attribuée à l'existence d'un mécanisme causal comme origine des faits-à-expliquer exclut la possibilité d'un tel agnosticisme car le mécanisme causal implique fréquemment des entités inobservables. Les entités que met en scène un mécanisme doivent pouvoir être considérées comme réelles pour que celui-ci puisse l'être soit aussi, et il doit l'être pour que la théorie qui l'invoque puisse avoir une valeur explicative: « *The epistemic approach allows us to remain agnostic regarding the existence of unobservables. It would be altogether contrary to the spirit of the ontic approach – concerned as it is, with the causal mechanisms that produce the facts-to-be-explained – to allow agnosticism of that sort. [...] For the ontic approach, any causal mechanism that is invoked for explanatory purposes must be taken to be real. If we are not prepared to assert its existence, we cannot attribute explanatory force either to that mechanism or to any theory that involves it.* » (1984, p.238) La question de savoir s'il existe une base empirique pour des énoncés à propos d'inobservables est identique, selon Salmon, à celle de savoir s'il est possible d'inférer des énoncés portant sur des inobservables à partir d'énoncés portant sur des observables. Et il affirme que c'est le cas. Notamment, la mesure empirique du nombre d'Avogadro réalisée selon différentes procédures expérimentales conduisant toutes au même résultat fournit un argument propre à emporter la conviction du philosophe :

To those who were in doubt about the existence of such micro-entities, the 'remarkable agreement' constitutes strong evidence that these experiments are not fully independent – that they reveal the existence of such entities. To those of us who believe in the existence of these sorts of micro-entities, their very existence and characteristics – as specified by various theories – explain this 'remarkable agreement'. [...] The historical argument that convinced scientists of the reality of atoms and molecules is, I believe, philosophically impeccable. (1984, pp.220-223)

A l'exigence d'une assise empirique de la connaissance scientifique, que van Fraassen objecte à l'affirmation de l'existence des micro-entités, Salmon répond que l'on peut être tout à la fois réaliste et empiriste et l'argument empirico-historique par lequel il justifie son réalisme est censé en être l'illustration. Mais la distance entre Salmon et van Fraassen restera irréductible. Elle se manifeste, en fait, dès le commencement, dans la question même qui préoccupe Salmon : la spécificité explicative de la connaissance scientifique. Pour van Fraassen, contrairement à Salmon, ce n'est pas l'explication qui fait le mérite de la

connaissance scientifique. L'explication scientifique n'est rien de plus qu'une instance particulière d'un modèle général qui vaut pour toute forme d'explication : « an explanation is *an answer to a why-question*. » La particularité de l'explication scientifique s'énonce simplement en disant que c'est une explication qui repose sur des connaissances scientifiques : « A *scientific explanation is one that relies essentially on scientific knowledge*. » (Salmon, 1990, p.136). Ce qui fait la spécificité et le mérite de la connaissance scientifique est justement ce pragmatisme qui est, pour Salmon, inadmissible, et qui est, pour van Fraassen la forme aboutie de l'empirisme.

A-3-4 Anti-réalisme épistémologique

Le scientifique incarne, pour van Fraassen, un modèle de l'activité de connaissance parce que, d'une part, il soumet ses croyances au jugement critique de ses pairs, appuyé sur des résultats expérimentaux offerts à l'inter-subjectivité, et d'autre part, se montre en quelque sorte profondément pragmatique en étant prêt à abandonner une théorie, une croyance pour une autre qui se révélerait plus adéquate : « *empirical sciences are undogmatic* », « *the very spirit of empirical science is the antithesis of dogmatic* », « *any factual hypothesis must in principle be given over for empirical investigation*⁵³. » Plutôt que de considérer l'activité scientifique comme une activité de découverte, van Fraassen la conçoit comme une activité de construction, construction de modèles qui doivent être adéquats aux phénomènes : « *[T]he product of science is a model that fits the target within the specified relevant parameters, that is, a theoretical model that fits the data model derived from observation within those parameters* ». La philosophie de la science qu'il défend peut ainsi s'appeler 'empirisme constructif'.

Je vais essayer de caractériser rapidement la position philosophique de l'empirisme constructif en me référant principalement à la façon dont elle est présentée tout au long de *The Empirical Stance*. Cette tâche paraît condamnée par l'idée même à laquelle est dédié ce livre et selon laquelle l'empirisme constructif relève de l'attitude et non de la doctrine. Mais, si l'on s'en tient à ce qui a trait plus particulièrement à la connaissance scientifique, il est possible de partir d'un leit motif minimal et fondateur : « *[T]he empiricist tenet that experience alone has that legitimacy*. »⁵⁴ Il n'y aura pour l'empiriste constructif de connaissance de la réalité qu'enracinée dans l'expérience. Cette exigence peut s'exprimer dans 'une forme extrême

⁵³ B. van Fraassen, *The Empirical Stance*, Yale University Press, 2002, p.44.

⁵⁴ B. van Fraassen, *Images of Science*, p.281.

d'empirisme', incarnée par Roquentin⁵⁵, qui fait entrer toute la réalité dans les limites de l'expérience : « *[T]hings are entirely what they appear to be- and behind them ... there is nothing.* » La critique du réalisme peut toutefois prendre une forme simplement agnostique consistant à simplement s'abstenir de parler de ce qui est au-delà de l'expérience. La différence principale entre l'instrumentaliste et l'empiriste constructif réside d'ailleurs, selon Salmon, dans le fait que le premier nie l'existence d'inobservables tandis que le second reste agnostique. Du point de vue de l'empirisme constructif, il n'y a pas de raison suffisante pour affirmer que l'on peut représenter ce dont on ne peut pas faire l'expérience tandis qu'il y en a pour s'abstenir de le faire : « *to reject realism it is enough to become agnostic about what the realist says we need to find* ».

Ce qui le relie à Roquentin, c'est, selon van Fraassen, leur commun rejet de la dérive métaphysique dont est coupable le réaliste quand il prétend fournir une *explication* de ce dont nous faisons l'expérience, c'est-à-dire former des énoncés à propos de ce qui est « derrière l'expérience ». L'empiriste constructif, à la différence de Roquentin, se refuse toutefois, à affirmer que toute la réalité est dans les phénomènes. Ce qui le différencie du réaliste scientifique se situerait ainsi essentiellement au niveau de la possibilité de *connaître* cette réalité qui n'est pas phénoménale. Mais si l'empirisme consiste à s'abstenir de se prononcer sur une réalité non phénoménale, Roquentin, qui se prononce, lui, sur l'identité de la *réalité* et des phénomènes, incarne, me semble-t-il, plutôt qu'une forme extrême d'empirisme, une forme extrême de réalisme – un réalisme non métaphysique qui reste hors de portée de l'empirisme constructif du fait que son agnosticisme vis-à-vis des 'inobservables' laisse intact ce qu'il y a de métaphysique dans la simple notion de 'chose inobservable'.

Contre la métaphysique

Les cibles de l'empiriste sont, en effet, selon van Fraassen, les formes de métaphysique qui admettent l'existence d'entités qui n'ont *pas encore* de manifestation expérimentale: « *forms of metaphysics that (a) give absolute primacy to demands for explanation and (b) are satisfied with explanations-by-postulate, that is, explanations that postulate the reality of certain entities or aspect of the world not already evident in experience* » (2002, p.37) Pourquoi dire ici 'pas encore', « *not already* », si ce n'est pour signifier qu'il n'est pas exclu que ces entités soient un jour objet d'expérience, et reconnues comme réelles ? Il y aurait donc derrière ce 'already' l'idée, l'image de quelque chose qui

⁵⁵ Personnage principal de *La Nausée*, Sartre, 1938.

serait ‘en attente’ d’être ‘evident in experience’ ? N’est-ce pas là une image métaphysique, qui prétend pouvoir parler d’une chose qui n’a pas de manifestation expérimentale ? L’attitude empiriste conduit à opposer à la conception réaliste, selon laquelle « *the aim of science [is] to be correct description, or accurate representation, of what there is* », l’idée que la science, comme l’art « *interprets the phenomena, and not in a uniquely compelled way* » (2002, p.149). La notion d’interprétation ajoutée à celle de représentation : « *we must think of the representations of nature that science gives us as representations of nature as thus or so* », semble vouloir indiquer que les phénomènes autorisent mais n’imposent pas une certaine représentation et que la science ne peut nous donner qu’une représentation de la nature comme ceci ou comme cela, « *as thus or so* ». On pourrait être tenté de croire que ce que van Fraassen appelle ici ‘the phenomena’ est ce qui n’est pas interprété – une sorte de ‘donnée d’observation’. Rendons justice à sa critique de la distinction classique entre théorie et observation :

The problem is naïveté about what experience is. [...] One major historical confusion, for which you may blame empiricists if you like, conflates experience in the sense of events that happen to us of which we are aware with the judgements involved in this awareness [...]... what has really happened to me, is the touchstone for all theory. But theory is, in me, confronted only with the text of my spontaneous judgments [...] In practice I will certainly trust in the reliability of my prior opinion and theoretical commitments. I’ll do this equally in my critical self-scrutiny so as to my police own data. Nor is there any alternative: we can only start from where we are. (2002, p.131-138).

La question n’est plus de savoir si les observations sont pures de toute théorie, sont indépendantes du contexte ; elles ne le sont pas, non seulement en fait, mais en principe. L’indépendance des faits, en tant qu’ils sont *énoncés*, et des théories n’est même pas concevables. Ce qui compte, et que cette contextualité des énoncés expérimentaux n’empêche pas, est qu’ils peuvent être confrontés à l’expérience et être soumis à un jugement inter-subjectif.

Reste que les expressions ‘interprétation des phénomènes’ et ‘représentation de la nature comme ceci ou cela’ pointent inmanquablement en direction de ce qui fait ‘l’objet’ de la représentation, ce que la représentation représente, ce pour *quoi* elle vaut, ce dont elle tient lieu. Lorsqu’il est dit que l’interprétation des phénomènes est une représentation de la nature ‘as thus or so’, est-ce que ce que nous appelons ‘nature’ se confond avec l’interprétation des phénomènes – la nature est la représentation des phénomènes admise à un certain moment – et dans ce cas, si le discours scientifique ne doit pas être considéré comme vrai, s’il ne doit pas

être tenu comme disant la réalité, c'est parce que plusieurs représentations sont possibles, tandis qu'il n'y a qu'une réalité ? Un discours vrai serait-il un discours qui ne souffrirait aucune alternative ? Une façon unique de rendre compte des phénomènes ? Est-ce que ce qui nous empêche de dire que la science parle de la réalité est qu'à un autre moment elle a prétendu en parlé autrement (cf B-1-3) et que rien ne nous autorise à croire que ce qu'elle dit aujourd'hui ne sera pas remis en cause demain ?

Ou bien la nature est-elle toute entière du côté des phénomènes ? La nature ne serait rien d'autre que les phénomènes eux-mêmes qui servent de matière aux discours interprétatifs ou explicatifs et elle peut être représentée de différentes façons. Et pourquoi alors l'empirisme constructif n'est-il pas un empirisme extrême 'à la Roquentin' ? En quoi peut consister le 'plus' qui fait la différence conduisant à refuser d'affirmer que toute la réalité est phénoménale ? L'expression 'la nature' désigne-t-elle ce qui serait 'derrière' les phénomènes, derrière ce dont nous faisons l'expérience ? L'ambiguïté de déclarations telles que : « *science, like art, interprets the phenomena, and not in a uniquely compelled way* », ou bien « *we must think of the representations of nature that science gives us as representations of nature as thus or so* », apparaît de façon frappante si l'on considère le passage suivant :

Nous pouvons inventer une certaine façon de considérer et de représenter les choses ; nous n'inventons pas ce qui est à considérer et à représenter [...] la réalité ne peut nous imposer une façon de la représenter qui aurait le privilège de rendre incorrectes toutes les autres.

En quoi ces déclarations permettent-elles de souligner l'ambiguïté de celles citées précédemment ? Nous retrouvons bien l'idée d'une multiplicité possible d'interprétations, de représentations 'des choses', ici, de 'la nature', là – tout au plus, pourrions-nous remarquer que, dans cet extrait, il est explicitement dit que ce que nos représentations représentent est 'la réalité', tandis que les citations précédentes de van Fraassen parlent d'une interprétation des phénomènes et d'une représentation de 'la nature' sans que l'on sache clairement si 'la nature' est ce qui résulte de l'interprétation, la représentation elle-même, pouvant donc être ceci ou cela, « *thus or so* », ou si la nature est ce qui est représenté, l'objet de l'interprétation, la source de phénomènes qui induit différentes représentations. Et en conséquence, nous ne savons pas pourquoi la science n'est pas un discours 'réaliste' ; si c'est parce que 'la nature' comme source de phénomènes autorise diverses représentations, et qu'un discours réaliste devrait être le seul possible, ou bien parce que le discours scientifique montre bien, à chaque fois, la nature, mais la nature que raconte la science n'est peut-être pas *la* réalité parce qu'elle met en scène des entités non phénoménales. L'ambiguïté est montrée par le fait que le passage précédent est

extrait d'un texte de J.Bouveresse⁵⁶ voué à la défense de sa position réaliste, ou plus précisément, à la défense de sa lecture réaliste de Wittgenstein.

Les théories

L'empirisme constructif soutient que les théories ne doivent pas (cela n'est ni nécessaire, ni justifier, ni souhaitable) être l'objet de croyance : « *choice theory may not, as far as science requires, issue in belief.* » (2002, p.14) Et ici la notion de croyance est associée au concept de vérité : « *the choice among theories in science may be a choice to accept in some sense falling far short of endorsement as true.* » (2002, p.14) L'agnosticisme de van Fraassen le conduit à ne rien accorder de plus aux théories que ce dont nous pouvons faire l'expérience, à savoir qu'elles sont, dans le meilleur des cas, empiriquement adéquates – et reconnaître cette adéquation implique, non une croyance, mais une acceptation. L'acceptation d'une théorie n'est pas la croyance en cette théorie : « *l'acceptance will always be partial and more or less tentative.* » (Images of science, p.281) L'acceptation implique un engagement à maintenir la théorie comme élément du corps de la science, sans dogmatisme – la vertu informationnelle d'une théorie varie inversement avec sa crédibilité: « *the two desiderata cannot be jointly maximised... some reasons for acceptance hinge crucially on the audacity and informativeness of the theory. So acceptance is not belief.* » La question qui me paraît se poser ici est celle de savoir au nom de quelle conception, de quel usage possible du concept de vérité les théories ne doivent pas être considérées comme vraies quand bien même elles sont empiriquement adéquates ; quel genre d'énoncé, *a contrario*, pourrait être jugé vrai ?

L'anti-réalisme de van Fraassen est lié, nous l'avons déjà remarqué, au fait que les théories sont des explications 'that postulate the reality of certain entities or aspect of the world not already evident in experience'. Cela veut-il dire que des énoncés ne postulant que des entités 'already evident in experience' pourraient être jugés vrais ? Dans la perspective de l'empirisme constructif, écrit Salmon, « *we accept a theory that seems to make reference to unobservables for various purposes – including use in giving explanations – we are committed to claiming that it yields true statements about observables, but we are not committed to claiming that what it says about unobservables is true* ». Pourtant, par ailleurs, le rejet du fondationalisme de l'empirisme classique conduit van Fraassen à ne jamais affirmer la réalité d'un fait : « *to rule on no purported fact about what there really is* » (2002, p.45) ou encore « *being an empiricist cannot consist in believing some statement about what the world is like.* »

⁵⁶ J. Bouveresse, *La force de la règle*, Les éditions de minuit, 1987, p.59, p.65.

(p.46) Comment peut-on en même temps ne croire aucun énoncé affirmant ce qu'est le monde, ce qu'est la réalité, et être prêt à tenir pour vrai ce que les théories disent au sujet d'entités dites observables ?